Aubrée Romain **Beauvallet**
05/03/2026 **Semestre 2**
SLAM

Groupe 1

Bloc 3 TP 8

Contexte 2
Exercice 1 2
Exercice 2 3
Exercice 3 5
Exercice 4 6
Conclusion 6

Contexte

Ce TP consiste à réaliser la segmentation physique et logique du réseau de la MSAP à l'aide du simulateur Cisco Packet Tracer.

- Le sujet attribue la même adresse (192.168.2.1) au poste **ENEDIS** et à l'interface du routeur. Pour éviter ce conflit bloquant, le routeur a été configuré avec la dernière IP disponible du sous-réseau (192.168.2.254) pour servir de passerelle.
- Le cahier des charges impose le **VLAN 20** pour **ENEDIS** , mais l'exemple de code utilise le **VLAN 10**. L'exemple a été ignoré pour respecter strictement l'architecture demandée (**VLAN 20**).
- La commande **int fat 0/2** n'existe pas sous **Cisco**. Elle a été remplacée par la syntaxe valide int **fa0/2** pour cibler le port **FastEthernet**.

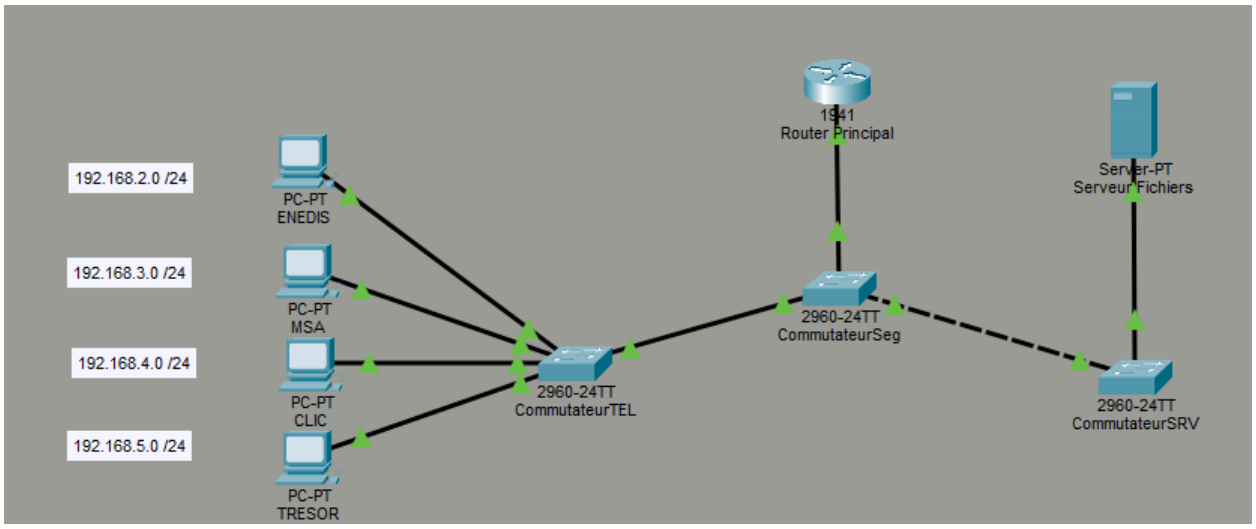
Exercice 1

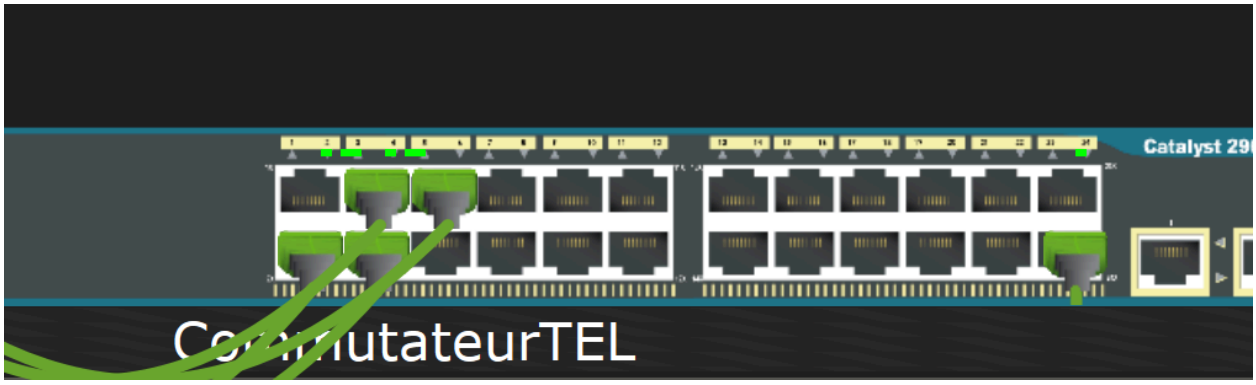
ENEDIS -> Port 2

MSA -> Port 3

CLIC -> Port 4

TRESOR -> Port 5





Exercice 2

Clique gauche sur CommutateurTEL -> CLI -> Entrée

Passage en mode de configuration globale et attribution du nom d'hôte "**CommutateurTEL**" à l'équipement.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname CommutateurTEL
CommutateurTEL(config)#
CommutateurTEL#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Création des réseaux virtuels dans la base de données du commutateur et attribution de leurs noms (**ENEDIS**, **MSA**, **CLIC**, **TRESOR**).

```
CommutateurTEL>enable
CommutateurTEL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CommutateurTEL(config)#vlan 20
CommutateurTEL(config-vlan)#name ENEDIS
CommutateurTEL(config-vlan)#vlan 30
CommutateurTEL(config-vlan)#name MSA
CommutateurTEL(config-vlan)#vlan 40
CommutateurTEL(config-vlan)#name CLIC
CommutateurTEL(config-vlan)#vlan 50
CommutateurTEL(config-vlan)#name TRESOR
CommutateurTEL(config-vlan)#exit
CommutateurTEL(config)#
```

*

Paramétrage des ports physiques en mode accès et affectation de chaque port à son **VLAN** correspondant.

```
CommutateurTEL(config)#interface fa0/2
CommutateurTEL(config-if)#switchport mode access
CommutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 20
CommutateurTEL(config-if)#interface fa0/3
CommutateurTEL(config-if)#switchport mode access
CommutateurTEL(config-if)#switchport access vlan30
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

CommutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 30
CommutateurTEL(config-if)#interface fa0/4
CommutateurTEL(config-if)#switchport mode access
CommutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 40
CommutateurTEL(config-if)#interface fa0/5
CommutateurTEL(config-if)#switchport mode access
CommutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 50
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

CommutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 50
CommutateurTEL(config-if)#exit
```

Exercice 3

Le routage inter-VLAN a été configuré en créant des sous-interfaces virtuelles sur le routeur. L'encapsulation dot1Q et les adresses IP corrigées des passerelles (.254) y ont été appliquées pour relier tous les réseaux isolés.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RouteurPrincipal
RouteurPrincipal(config)#
RouteurPrincipal(config)#interface gigabitEthernet 0/1
RouteurPrincipal(config-if)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-if)#exit
RouteurPrincipal(config)#
RouteurPrincipal(config)#interface gigabitEthernet 0/1.20
RouteurPrincipal(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
RouteurPrincipal(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)#
RouteurPrincipal(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/1.30
RouteurPrincipal(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
RouteurPrincipal(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)#
RouteurPrincipal(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/1.40
RouteurPrincipal(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
RouteurPrincipal(config-subif)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)#
RouteurPrincipal(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/1.50
RouteurPrincipal(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
RouteurPrincipal(config-subif)#ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to up

RouteurPrincipal(config)#
RouteurPrincipal#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Exercice 4

ENEDIS -> Desktop -> Command Prompt

```
C:\>tracert 192.168.3.1

Tracing route to 192.168.3.1 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.254
  2   *         0 ms      0 ms      192.168.3.1

Trace complete.
```

```
C:\>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Le tracert confirme que le routage **inter-VLAN** fonctionne correctement via la passerelle (.254). Le ping vers le serveur échoue logiquement (“unreachable”), car sa route n'a pas encore été configurée sur le routeur.

Conclusion

La segmentation du réseau de la MSAP est opérationnelle grâce à la configuration des **VLAN** et du routage **inter-VLAN**, ce résultat a nécessité la correction des erreurs d'adressage et de syntaxe de l'énoncé initial pour assurer la viabilité technique. L'accès complet au serveur de fichiers fera l'objet d'une mission future pour finaliser l'infrastructure.